

1. CONDENSADORES

1.1 Función

El condensador es la fuente fría y refrigerante del ciclo térmico, por lo que representa el intercambiador de calor más importante del mismo.

El condensador debe cumplir las siguientes funciones:

- ⇒ Recuperar como agua de condensación, el vapor que sale de la turbina- se recuerda que el agua es tratada, lo que implica un alto costo su obtención. Puesto que esta transformación es un cambio de estado a presión y temperatura constante, el calor intercambiado, es el calor latente de vaporización
- ⇒ Aumentar el área del ciclo funcional mejorando el rendimiento, al provocar que el vapor se expanda hasta un valor de presión inferior a la atmosférica, con lo que se aumenta el salto entálpico de la turbina y así alcanzar la misma potencia con menor cantidad de vapor.
- ⇒ Extraer los gases no condensables.
- ⇒ Formar conjuntamente con el desgasificador y el domo de la caldera, una reserva de agua capaz de enfrentar variaciones bruscas de carga

1.2 Características que definen un condensador

- ⇒ PRODUCCIÓN DEL CONDENSADOR: Es la cantidad neta de calor que del vapor pasa al agua de enfriamiento medida en kcal/h
- ⇒ PRESIÓN ABSOLUTA DEL CONDENSADOR: Es la presión existente en el condensador respecto a las condiciones ideales de vacío absoluto, medida en mmHg.
- ⇒ TEMPERATURA DEL VAPOR A LA ENTRADA: Es la temperatura de saturación relativa a la presión estática del vapor a la entrada del condensador, expresada en °C (t_v).
- ⇒ DIFERENCIA DE TEMPERATURA DEL AGUA: Es el Δt entre la temperatura del agua de circulación a la entrada y a la salida del condensador, es decir t_{ea} - t_{sa} expresada en °C

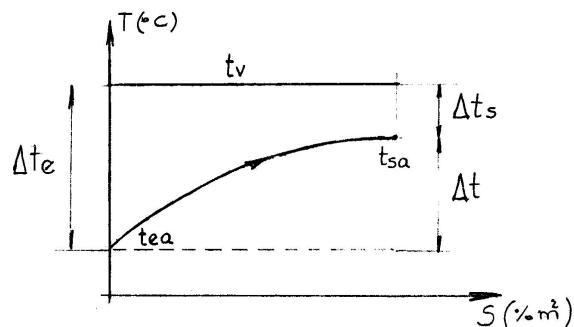


Figura 1.2.1: Diagrama Temperatura –Superficie

- ⇒ DIFERENCIA DE TEMPERATURA TERMINAL: Es la diferencia entre la temperatura del vapor a la entrada del condensador y la descarga del agua de circulación, expresada en °C (Δt_s).
- ⇒ VACÍO O GRADO DE VACÍO: Es la diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta existente en el condensador.
- ⇒ COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN DEL CALOR: Es la cantidad media (k_c) de calor que pasa del vapor al agua de circulación y es expresada en $(\text{kcal}/\text{m}^2 \text{ h } ^\circ\text{C})$.
- ⇒ SUPERFICIE DEL CONDENSADOR: Es la superficie total medida por la parte exterior de los tubos y desde una placa tubular a la otra, expresada en m^2 (en un condensador de superficie)

1.3 Tipos

Los condensadores se pueden clasificar de la siguiente manera.

$$\text{Condensadores} \left\{ \begin{array}{l} \text{Mezcla} \\ \text{Superficie} \left\{ \begin{array}{l} \text{Aire} \\ \text{Agua} \end{array} \right. \end{array} \right.$$

1.3.1 Condensador de mezcla

Este tipo de condensador está conformado por un recipiente en el cual el gasto de vapor se condensa al enfrentar un gasto de agua en forma de lluvia.

Para poder utilizar un condensador de este tipo es necesario contar con agua de enfriamiento de las mismas características del agua que está circulando por el ciclo.

Para las mismas condiciones de operación, la presión que reina en el condensador de mezcla es superior a la que reina en el condensador de superficie enfriado por agua. Por otra parte la cantidad de agua para producir la condensación (25-35 lt/kg vapor) va a ser mucho menor que en los condensadores de superficie (70-90 lt/kg vapor). Del condensador el agua y los productos no condensables en general aire, pueden ser extraídos por dos bombas separadas o una sola bomba. Por este motivo, en general el condensador viene provisto de tuberías propias de agua—vapor y extracción de aire—agua. En la figura 1.3.1a puede apreciarse un esquema de un condensador de estas características como así también el diagrama de presiones correspondientes.

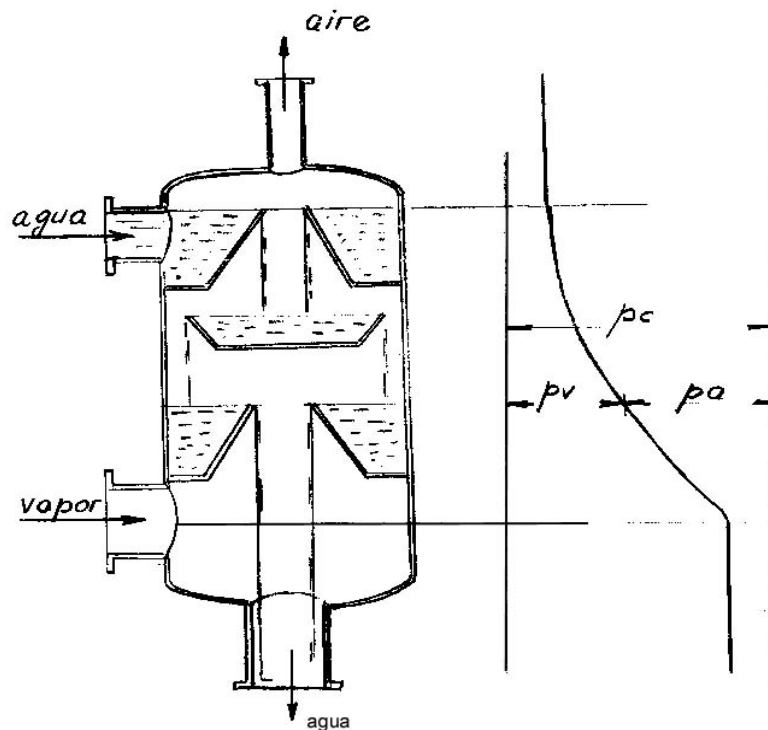


Figura 1.3.1a

De acuerdo al curso relativo de las corrientes de vapor y agua, se puede hablar de condensador a corrientes paralelas (figura 1.3.1b.) o a contracorriente (figura 1.3.1c.)

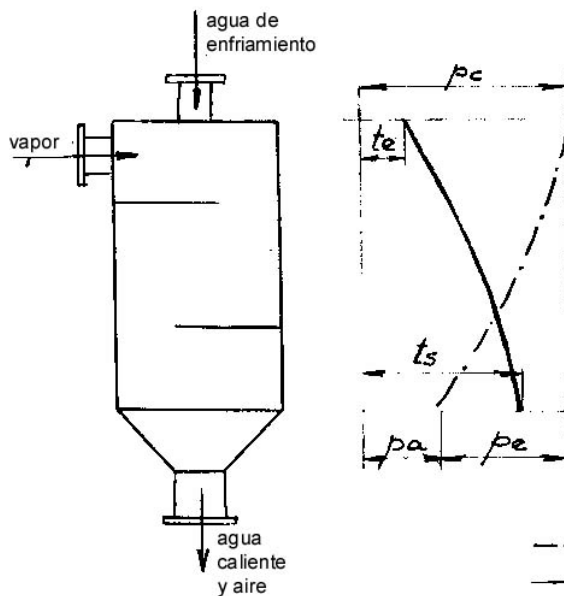


Figura 1.3.1b

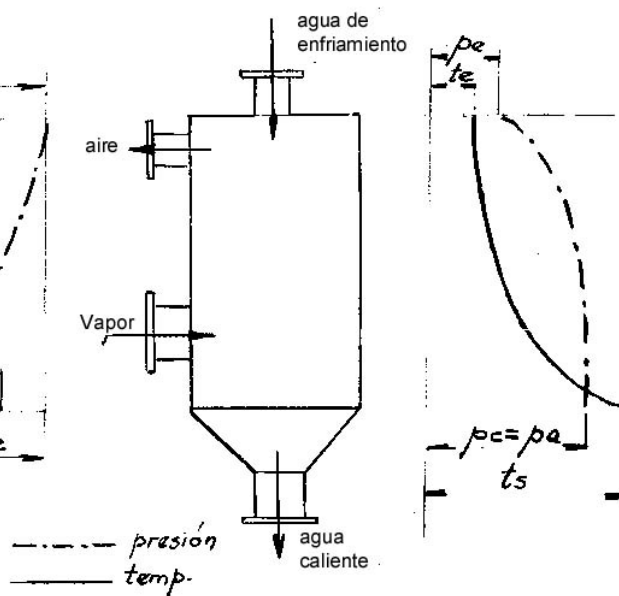


Figura 1.3.1c

El sistema a contracorriente presenta ciertas ventajas respecto al otro sistema, ellas son:

1. Menor consumo de agua refrigerante, lo que implica menor consumo de potencia eléctrica.
2. Menor cantidad de aire a extraer, por lo tanto menor consumo de potencia eléctrica.

En efecto, para una dada presión p_c del condensador, la presión parcial del aire p_a depende de la presión parcial del vapor p_v y esta última depende de la correspondiente temperatura de saturación. En particular por la ley de Dalton para mezclas gaseosas, tendremos: $p_c = p_a + p_v$

Ejemplo, con $p_c = 0,1 \text{ kg/cm}^2$ será:

1º para	$t = 15 \text{ }^\circ\text{C}$	$p_v = 0,0173 \text{ kg/cm}^2$	$p_a = 0,0827 \text{ kg/cm}^2$
2º para	$t = 40 \text{ }^\circ\text{C}$	$p_v = 0,0747 \text{ kg/cm}^2$	$p_a = 0,0253 \text{ kg/cm}^2$

Es evidente que en el 1º caso, a igualdad de volumen de la mezcla aire—vapor, si hay una cantidad de aire mucho mayor, ese es el punto oportuno para la instalación de la bomba de extracción de aire. Esta condición se verifica en la figura 1.3.1c es decir en el condensador a contracorriente.

En la disposición a corrientes paralelas, el aire es aspirado en un punto a temperatura mayor y es evidente que a igualdad de aire de extracción es necesario enviar una cantidad mayor de vapor, por lo tanto un volumen sumado mucho más grande.

Como dato constructivo del condensador de mezcla se recuerda que la cantidad de agua de mezcla por cada kg de vapor que necesita es de 25 a 35 litros, mientras que el aire de extracción por cada kg de vapor se acerca a 0,55 – 0,77 gr.

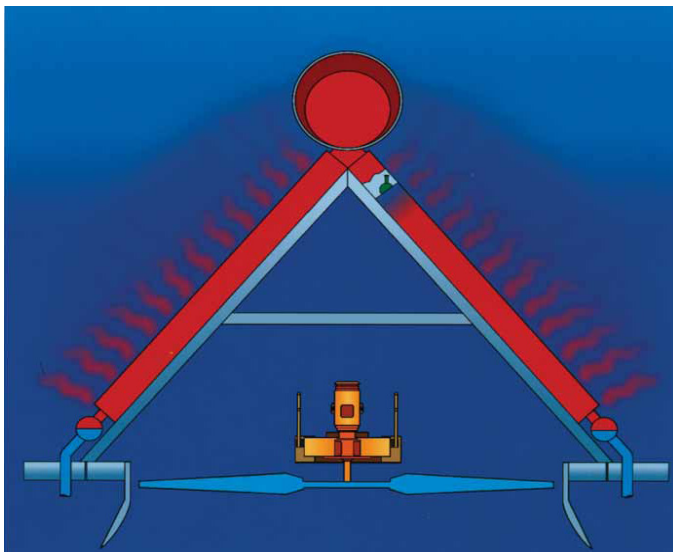
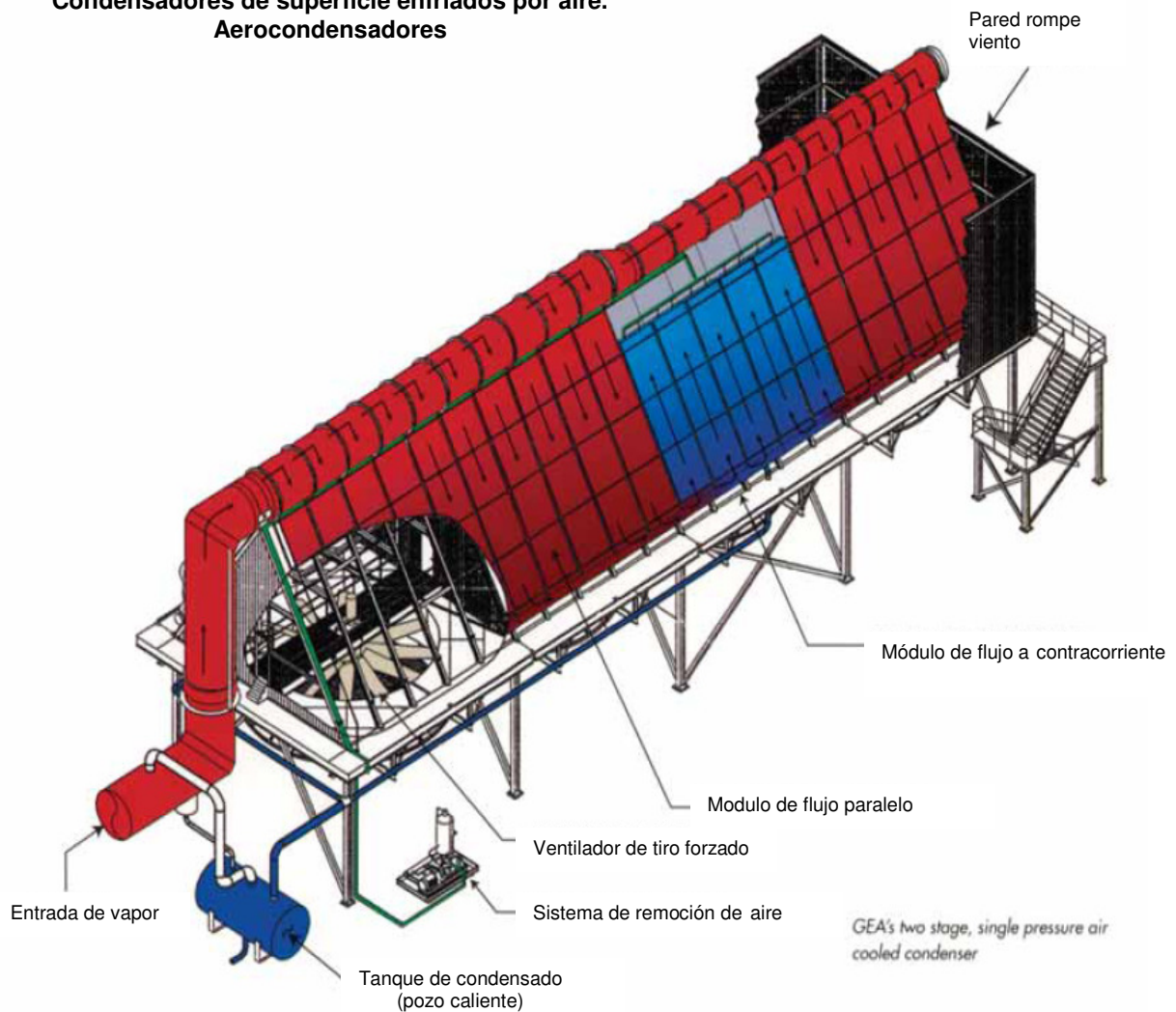
1.3.2 Condensador de superficie

Es el condensador más utilizado en los ciclos térmicos de todo tamaño.

1.3.2.1 Condensador de superficie enfriado por aire

Varias décadas atrás eran casos muy excepcionales (donde no existía una fuente para la provisión de agua en el lugar) el empleo de estos equipos, hoy en día y ante la escasez cada vez más pronunciada de agua la utilización del condensador enfriado por aire es cada vez más usual. De tal modo la única cantidad de agua que necesita el ciclo térmico, es el agua de reposición, debido a las fugas a través de juntas, válvulas, purgas de caldera, etc. Un condensador de estas características requiere un espacio voluminoso mayor, ubicándose generalmente en la posición más alta de la construcción.

**Condensadores de superficie enfriados por aire.
Aerocondensadores**



Figuras 1.3.2.1a:

Arriba Vista en perspectiva de un condensador de superficie enfriado por aire, donde se indican los componentes principales.

Abajo izquierda

Vista en elevación donde se indica la forma de disipación de calor en el equipo



Figura 1.3.2.1b

Etapas del montaje de un aerocondensador de doble cuerpo en una Central térmica

Arriba izquierda vista de los paneles a contracorriente de material no ferroso (admiralty)

Arriba derecha vista de los cuerpos y la cantidad de ventiladores de tiro forzado de cada uno y la estructura soporte

Abajo izquierda proceso de montaje de los paneles exteriores de flujo paralelo que reciben el vapor proveniente de la turbina de vapor



Figura 1.3.2.1c

La imagen muestra el condensador montado en la parte más elevada de la Central térmica

1.3.2.2 Condensador de superficie enfriado por agua

Son los condensadores más utilizados para pequeña, mediana y gran potencia de las instalaciones termoeléctricas.

En este condensador el agua de enfriamiento es separada del vapor por medio de una superficie metálica, a través de la cual se producen intercambio de calor.

El condensador de superficie está esencialmente formado por: (ver figura 1.3.2.2a).

- ⇒ Una ENVUELTA EXTERIOR que delimita las cajas de agua, adecuadamente reforzada, para resistir la presión ejercida desde el exterior hacia el interior, que tiene una amplia abertura superior (entrada de vapor) conectada a través de un acople flexible a la parte de salida de baja presión de la turbina.
Su interior conforma LA CÁMARA DE CONDENSACIÓN, en la cual el vapor se pone en contacto con el haz tubular condensándose. En la cámara de condensación también se inyectan las descargas y drenajes de los precalentadores de baja presión. En correspondencia con esta entrada de agua se colocan chapas deflectoras para evitar que los chorros de descarga dañen los tubos.
- ⇒ LAS PLACAS TUBULARES sobre las cuales están generalmente mandrilados los tubos que constituyen la superficie de intercambio (haz tubular), dichas placas constituyen la separación entre las cajas de agua y la cámara de condensación por lo tanto deben asegurar la total estanqueidad, dado que de existir pérdidas se contaminará el agua tratada del ciclo.
- ⇒ Dos cabezales laterales de doble pared, que CONSTITUYEN LAS CAJAS DE ENTRADA Y SALIDA DE AGUA REFRIGERANTE instaladas en los extremos de la cámara de condensación de las que están separadas por las placas tubulares, a su vez generalmente están subdivididas en uno de los extremos —el de entrada— para provocar un doble pasaje del agua de enfriamiento.
- ⇒ Una parte inferior llamada POZO CALIENTE, en la cual se recoge el condensado del vapor y está constituido por un gran recipiente, del cual aspiran las bombas de extracción del condensado. El pozo caliente representa también el punto en el cual se recogen otras partes del condensado provenientes del ciclo térmico, como el drenaje de los precalentadores de baja presión y el de condensador de vapor de sellos de la turbina.
- ⇒ EL HAZ TUBULAR, en los condensadores modernos está formado por varios millares de tubos (10.000 a 25.000) mandrilados, es decir expandidos en ambos extremos sobre el agujero de las placas tubulares. Para evitar la excesiva flexión de los tubos, éstos se sostienen además que en los extremos, en sus puntos intermedios por medio de PLACAS SOPORTES, que además de sostener parte del peso de los tubos, los ayudan a resistir la presión dinámica del vapor que llega a elevada velocidad por el cuello de entrada.
- ⇒ EL CUELLO, que conecta la salida del vapor del cuerpo de baja presión de la turbina con la cámara de condensación. Es importante que el paso de vapor en el cuello produzca una pérdida de carga mínima para tener a la descarga de la turbina todo el grado de vacío que pueda generar el condensador. En el cuello se colocan generalmente el primero o los primeros dos precalentadores del ciclo, con esta disposición se llena un espacio muerto en el cual el vapor formaría torbellinos empeorando la aerodinamia del flujo, además se evitan largas y grandes tuberías para las conexiones de las extracciones a los precalentadores.
- ⇒ EL ACOUPLE, que es la parte que conecta el cuello del condensador al cuerpo de baja presión de la turbina; éste debe permitir que el condensador se dilate cuando es sometido a variaciones de temperatura se emplea cuando el condensador tiene vínculos rígidos con la base y puede estar formado por un aro de goma o una junta de dilatación en chapa de acero. Este acople puede también no existir y en ese caso el condensador queda rígidamente unido al cuerpo de baja presión. Para permitir la dilatación, entonces, se lo apoya sobre resortes.

- 7- Cámara de vacío
- 8- Pozo caliente
- 9- Cañería de extracción de vapor b.p.
- 10- Cuello
- 11- Caja de salida de agua de circulación
- 12- Envuelta exterior

- 1- Entrada de agua de circulación
- 2- Placa tubular
- 3- Caja de agua de circulación
- 4- Haz tubular
- 5- Placa soporte de tubos
- 6- Resortes de apoyo y suspensión

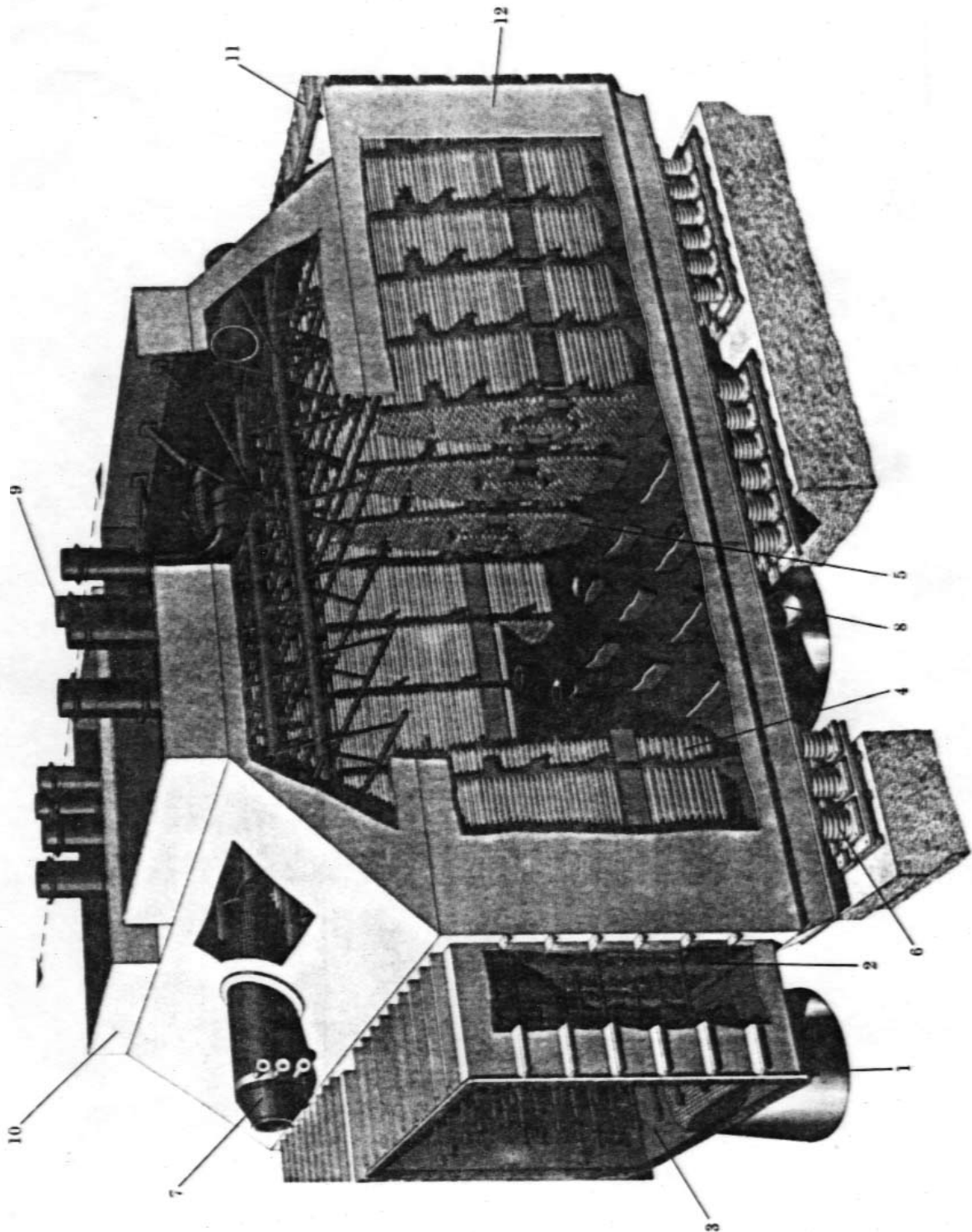


Figura 1.3.2.2a Condensador de superficie de un solo pasaje

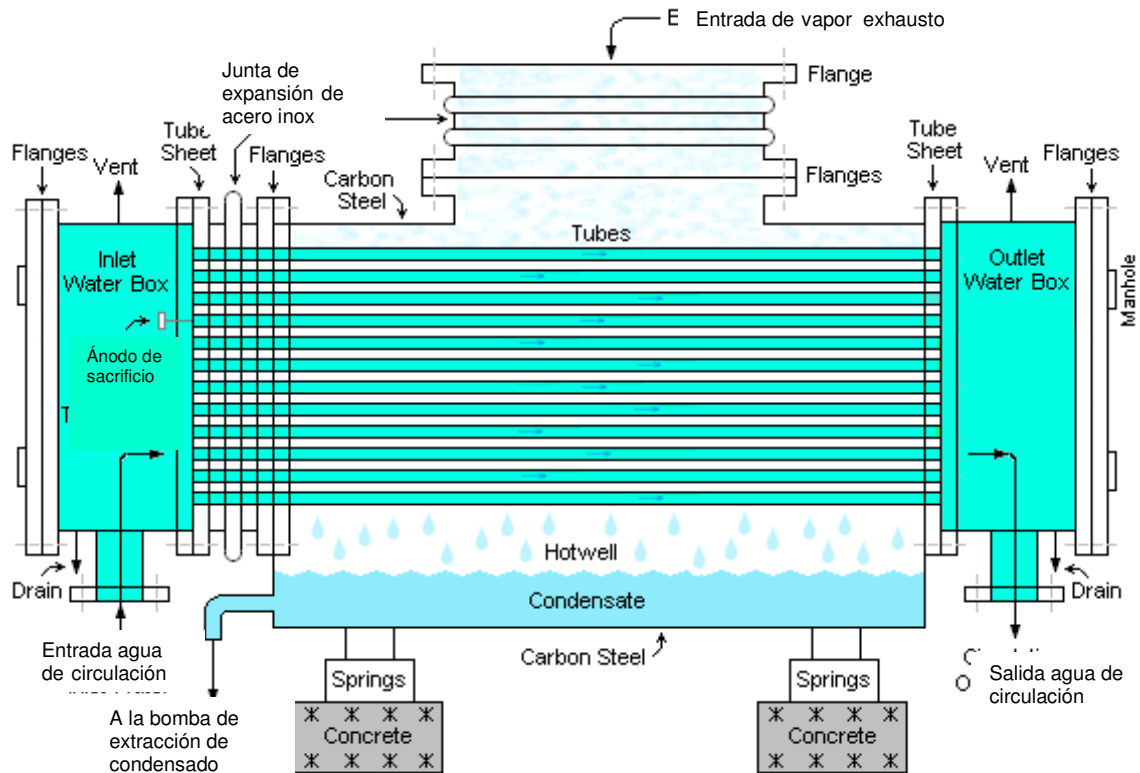


Figura 1.3.2.2b Esquema de condensador de superficie de un solo pasaje

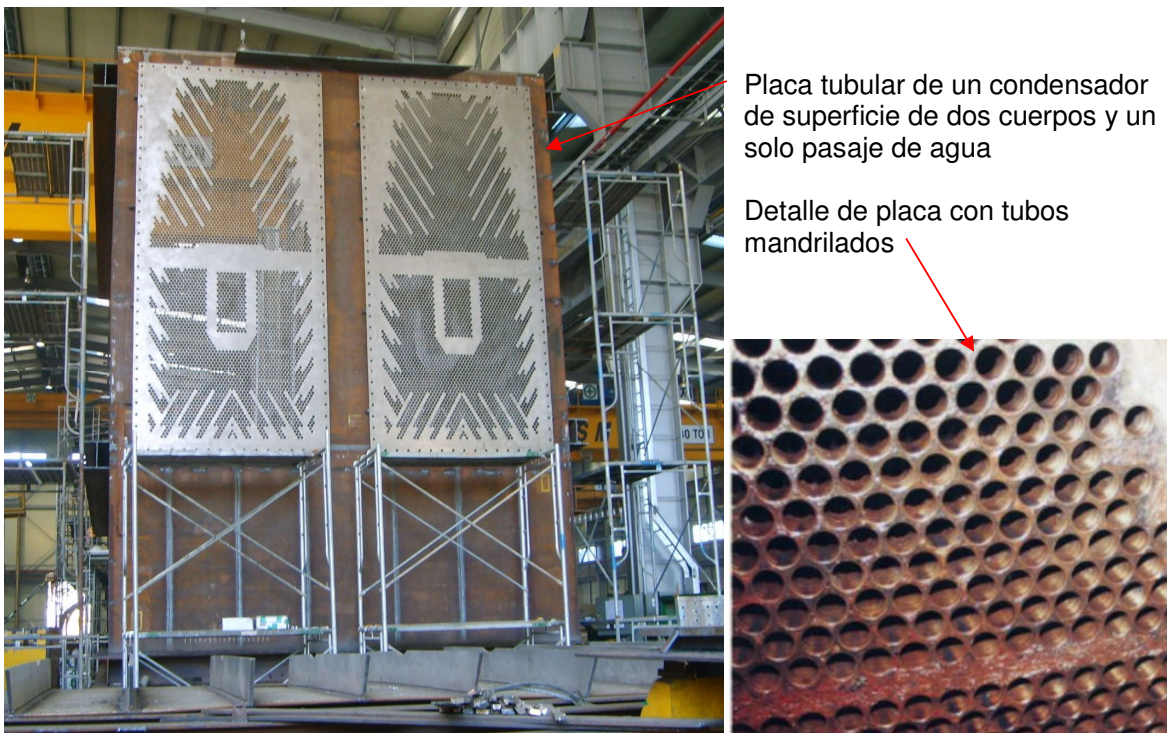


Figura 1.3.2.2c Foto de condensador de superficie en etapa de montaje y detalle de placa tubular

RECORRIDO DEL AGUA: El haz tubular se divide normalmente en dos partes por exigencias del mantenimiento, y el recorrido del agua puede ser simple (unidireccional) o doble (dos pasajes), donde los tubos superiores están en serie con los inferiores. En los condensadores de un solo paso, la caja de agua de entrada comprende toda la placa tubular, mientras que la de salida comprende toda la del opuesto. En los condensadores de doble pasaje la placa tubular de un lado se divide en dos partes, una sobre la otra que delimitan la parte de entrada y la de salida, y por lo tanto el agua entra a los tubos de la parte inferior, los recorre y vuelve a entrar por el lado opuesto a la parte superior, recorriéndolos en el sentido contrario. (ver figura 1.3.2.2b).

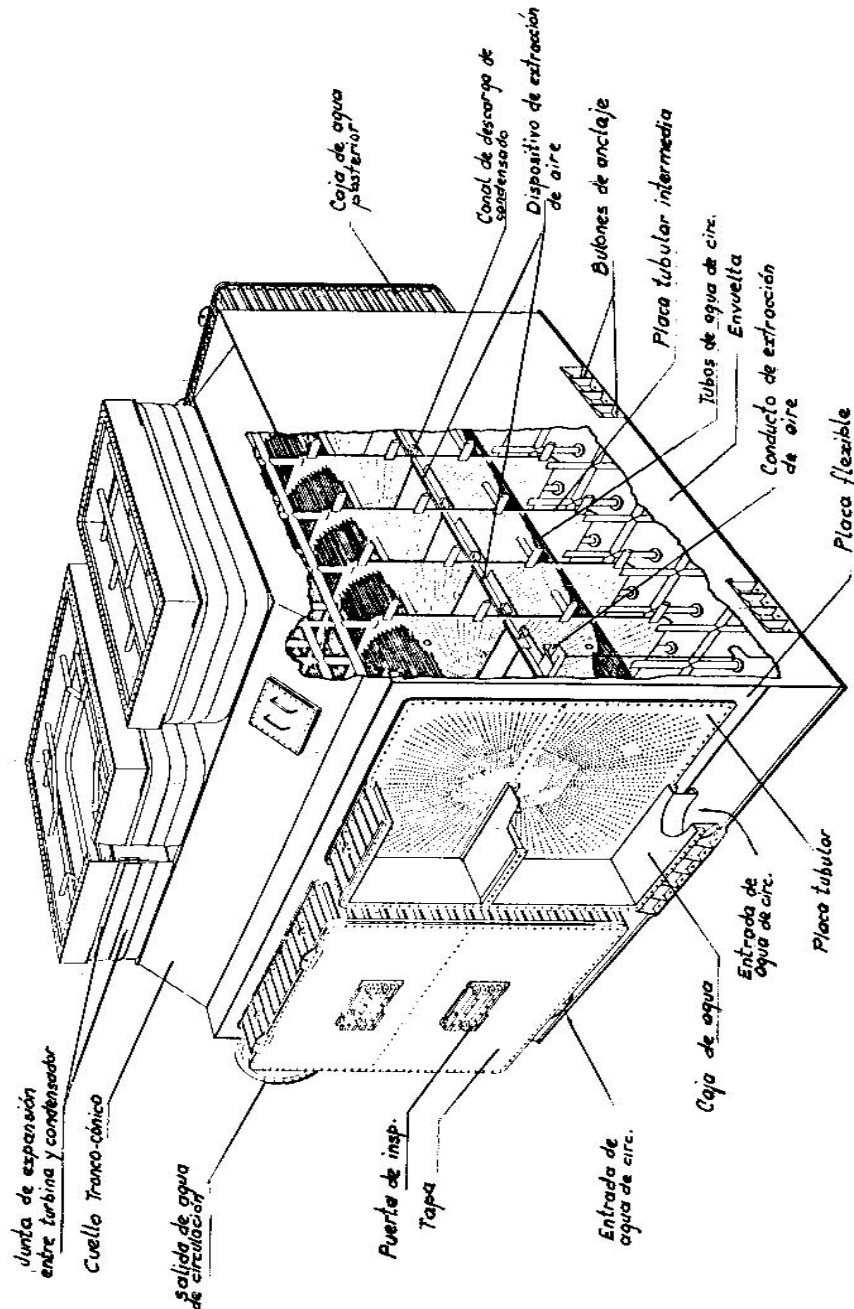


Figura 1.3.2.2d Condensador de superficie de doble pasaje

1.4 Diseño

1.4.1. Condiciones que se deben cumplir:

1- *Que exista la menor pérdida de carga en la faz vapor.*

Si la pérdida de carga fuera grande dentro del condensador, vamos a reducir el salto entálpico de la turbina.

El grado de vacío que se adopta determina no solo el rendimiento del ciclo, sino también las dimensiones del condensador y de la instalación de agua de refrigeración que debe abastecerlo. El caudal de vapor en volumen, una vez establecida la sección de descarga de la turbina, determina la velocidad del flujo y consecuentemente la energía cinética del vapor a la salida, que constituye una pérdida.

Por estas derivaciones de incidencia económica opuestas se puede afirmar que el diseño del condensador en las plantas termoeléctricas es el resultado de un compromiso entre la mejora en rendimiento que se obtiene llegando a un elevado grado de vacío y los mayores costos ocasionados por la construcción del condensador.

2- *La distribución de los tubos debe ser tal, que evite el sub-enfriamiento.* En el condensador el vapor debería perder solamente el calor de evaporación: de hecho si el condensado es enfriado algo más, el calor sustraído representa una pérdida neta de energía que debería luego ser reintegrada en la caldera, se procede entonces a dirigir una parte del vapor de acuerdo a la distribución de los tubos para enviarlo contra el agua que está goteando en el pozo caliente de manera que ésta vuelva a la temperatura de saturación. Este proceso se denomina comúnmente "reboiling"

En la figura 1.4.1 se aprecia lo expuesto (reboiling)

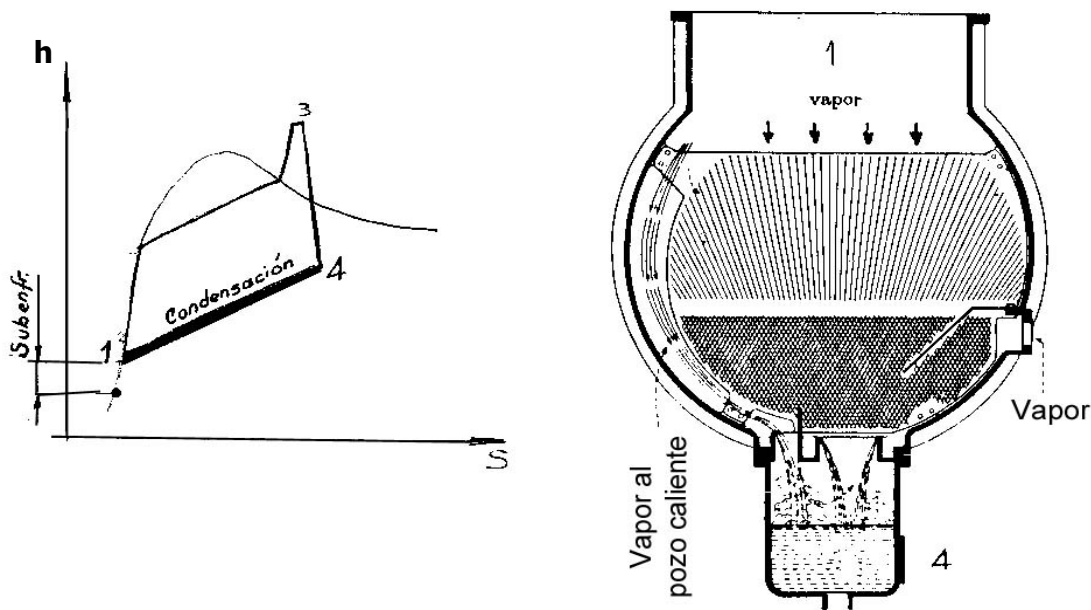


Figura 1.4.1

3- *La pérdida de carga del lado agua de circulación debe ser la menor posible.*

Si la pérdida de carga es grande, la velocidad dentro de los tubos es grande, por lo tanto la bomba de circulación va a consumir mucha potencia. Si la velocidad dentro de los tubos es pequeña, la potencia de la bomba de circulación va a ser pequeña, pero la transferencia de calor también es

función de la velocidad dentro de los tubos. Por lo tanto se debe hallar una relación de compromiso entre lo técnico y lo económico.

La velocidad del agua de enfriamiento varía entre 1 a 2 m/seg.

4- Las tomas de gases no condensables deben hacerse en una zona muy fría del condensador, a los efectos de que la cantidad necesaria de vapor para accionar los eyectores sea la mínima.

Estas cuatro condiciones se deben tener muy en cuenta para el diseño de un intercambiador de calor como es el condensador.

1.4.2. Ecuaciones de transferencia de calor:

En un intercambiador de calor confluyen dos fluidos, que pueden desplazarse en el mismo sentido o en sentido contrario, en el cual uno cede calor al otro y casi siempre están separados por una pared metálica.

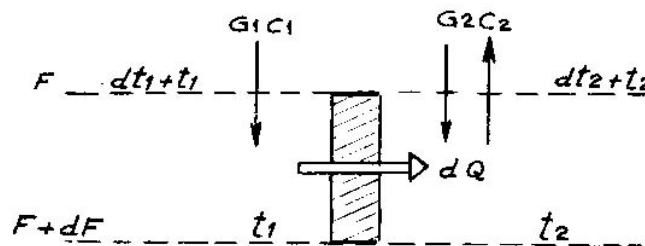


Figura 1.4.2.a

Si se analiza una sección diferencial de un intercambiador de calor, tenemos un fluido G_1 de calor específico C_1 , que circula hacia abajo y a una temperatura $t_1 + dt_1$ en la sección F . Del otro lado de la pared circula otro fluido G_2 (que lo puede hacer en el mismo sentido o no) de calor específico C_2 y temperatura $t_2 + dt_2$ en la sección F . Al pasar por la sección $F + dF$, el fluido G_1 , tendrá una temperatura t_1 y el fluido G_2 se encontrará a una temperatura t_2 , donde si $t_1 > t_2$, habrá una transferencia de calor en el sentido indicado en figura 1.4.2.a

Aplicando la ecuación de transferencia de calor a través de la placa se tiene:

$$dQ = k dF (t_1 - t_2) = k dF \Delta t$$

Siendo k el coeficiente de transmisión total que tiene en cuenta la convección del fluido 1 a la pared, la conducción a través de la pared y la convección a través de la pared al fluido 2.

Se desarrollará la ecuación de intercambio que relacione la diferencia de temperatura, con las distintas posiciones dentro del condensador, para lo cual se partirá de las ecuaciones de calorimetría. Analizando siempre una sección diferencial del intercambiador de calor, y considerando sentido positivo hacia arriba se tiene que:

$$dQ = - G_1 C_1 dt_1 = \pm G_2 C_2 dt_2$$

Lo cual es cierto si no hay intercambio de calor entre el equipo y el medio exterior, es decir que toda la cantidad de calor que cede un fluido lo transfiere al otro.

$$dt_1 = -\frac{dQ}{G_1 C_1} \quad dt_2 = \pm \frac{dQ}{G_2 C_2}$$

El incremento de temperatura en una sección diferencial va a ser igual a:

$$d\Delta t = dt_1 - dt_2 = -\left(\frac{1}{G_1 C_1} \pm \frac{1}{G_2 C_2}\right) dQ$$

Denominando μ al paréntesis que relaciona el caudal y el calor específico de cada uno de los fluidos, entonces:

$$d\Delta t = -dQ \mu \quad (1)$$

Integrando entre t_s y t_e

$$\begin{aligned} \Delta t_s - \Delta t_e &= -Q \cdot \mu \\ \Delta t_e - \Delta t_s &= Q \cdot \mu \\ De (1) \quad dQ &= -\frac{d\Delta t}{\mu} \end{aligned} \quad (2)$$

y dQ , de acuerdo a la cantidad de calor transmitida a través de la pared es:

$$\begin{aligned} dQ &= K dF \Delta t \\ \text{de donde} \quad -\frac{d\Delta t}{\Delta t} &= \mu K dF \end{aligned}$$

Integrando a través de toda la superficie de intercambio

$$\ln \frac{\Delta t_e}{\Delta t_s} = \mu K F \quad (3)$$

$$\therefore \mu = \frac{\ln \frac{\Delta t_e}{\Delta t_s}}{K F} \quad (4)$$

Si reemplazamos (4) en (2)

$$\therefore Q = K F \frac{\Delta t_e - \Delta t_s}{\ln \frac{\Delta t_e}{\Delta t_s}} \quad (5)$$

Siendo (5) la ecuación que representa la cantidad de calor transmitida a través de un intercambiador, donde:

$\frac{\Delta t_e - \Delta t_s}{\ln \frac{\Delta t_e}{\Delta t_s}}$: Es la temperatura media logarítmica que relaciona las distintas partes del

intercambiador respecto de Δt , y es real cuando $\Delta t_e/\Delta t_s > 2$. Cuando $\Delta t_e/\Delta t_s < 2$ se puede aplicar la temperatura media aritmética:

$\frac{\Delta t_e + \Delta t_s}{2}$: temperatura media aritmética

Si se desea determinar la diferencia de temperatura en una sección i del intercambiador, se puede utilizar la ecuación (3) de donde

$$\Delta t_i = \Delta t_e \cdot e^{-\mu K F}$$

La ecuación (5) es cierta siempre y cuando el intercambio de calor se realice en sentido opuesto o en direcciones paralela. Pero en el circuito agua—vapor los intercambiadores no trabajan de esta forma. En el condensador el agua circula en forma horizontal y el vapor en forma vertical. En los precalentadores de agua, tampoco se presenta esta alternativa (ver figura 2.1.2c)

Por lo tanto en ambos casos el intercambio de calor no se realiza en direcciones paralelas. Por esa razón para adoptar la formula (5), se la debe afectar por la constante **C** que tiene en cuenta cuando el intercambio de calor no se realiza en el mismo sentido o en sentidos opuestos, entonces:

$$Q = C K F \frac{\Delta t_e - \Delta t_s}{\ln \frac{\Delta t_e}{\Delta t_s}}$$

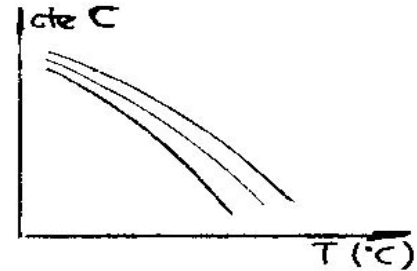


Figura 1.4.2.b

Existen gráficos donde en ordenadas se lleva el valor de la constante y en abscisas un valor que tiene en cuenta la diferencia de temperatura entre entrada y salida de agua, y entrada y salida de vapor. Por lo tanto entrando con este último valor hasta cortar a una curva que también está dada por esa diferencia de temperaturas, obtendremos el valor **C** a aplicar en la fórmula.

1.4.3. Presión que reina en el condensador:

La curva de intercambio en el condensador será:

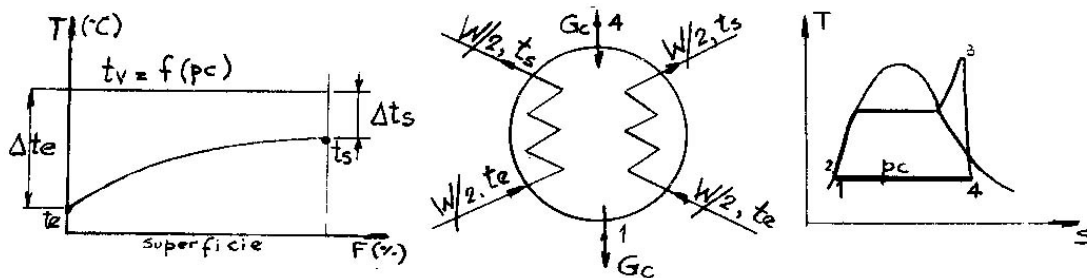


Figura 1.4.3a

La cantidad de calor que cede el vapor que sale de la turbina será:

$$(\text{kcal/h}) Q = G_c (\text{kg/h}) \cdot (h_4 - h_1) (\text{kcal/kg})$$

Expresado de otra forma será:

$$Q = G_c \cdot x \cdot r$$

donde: x_4 es el título del vapor a la salida de la turbina
 r_4 el calor latente de vaporización

Pero esa cantidad de calor también va a ser igual a la cantidad de calor que se intercambia a través de las paredes de los tubos.

$$(\text{kcal/h}) Q = K \cdot F \cdot \Delta T$$

donde: K ($\text{kcal/m}^2 \text{ h } ^\circ\text{C}$), es el coeficiente de transformación de calor
 F (m^2), es la superficie de calefacción
 ΔT ($^\circ\text{C}$), es el salto de temperatura medio

Si se trata de la media logarítmica:

$$Q = K F \frac{\Delta te - \Delta ts}{\ln \frac{\Delta te}{\Delta ts}}$$

Si se trata de la media aritmética:

$$Q = K F \frac{\Delta te + \Delta ts}{2}$$

Donde:

$$\Delta te = tv - te$$

$$\Delta ts = tv - ts$$

$$\frac{\Delta te + \Delta ts}{2} = tv - \left(\frac{te + ts}{2} \right)$$

Por lo tanto:

$$Q = K F \left[tv - \left(\frac{te + ts}{2} \right) \right] \quad (1)$$

También esa cantidad de calor será igual a la que absorbe el agua de circulación:

$$Q = W \cdot C \cdot (ts - te) \quad (2)$$

siendo, W: caudal de agua de circulación (kg/h)

C: calor específico del agua (kcal/kg °C)

ts: temperatura de salida del agua de enfriamiento (°C)

te: temperatura de entrada del agua de enfriamiento (°C)

De (1) tenemos:

$$tv = \frac{Q}{K F} + \left(\frac{te + ts}{2} \right) \quad (3)$$

y

$$ts = \frac{Q}{W C} + te \quad (4)$$

Reemplazando (4) en (3)

$$tv = \frac{Q}{K F} + \frac{Q}{2W C} + te = f(pc) \quad (5)$$

La temperatura del vapor es función de la presión que reina en el condensador. Esta ecuación es cierta utilizando la temperatura media aritmética. Pero si se utiliza la temperatura media logarítmica se llegará a la siguiente expresión:

$$tv = te + \frac{Q}{W \left(1 - e^{-\frac{KF}{W}} \right)} = f(pc) \quad (6)$$

Estas dos ecuaciones dicen que la presión que reina en el condensador es función de

- Condiciones externas
- Forma operativa de la turbina
- Condiciones de diseño del condensador

- a) Cuando la temperatura del agua de circulación es muy baja, la presión que reina en el condensador también es muy baja, por esa razón las centrales son más eficientes en invierno que en verano, porque el salto de temperatura es mucho mayor.
- b) La potencia de la máquina es función del gasto de vapor, del salto útil, y se afecta a la fórmula por una constante.

$$N_e = G \cdot h_u \cdot cte \quad (7)$$

Es decir que cuando se disminuye la carga de la máquina, se disminuye la cantidad de vapor que se suministra, por lo tanto será menor la cantidad de vapor que entra al condensador, entonces la cantidad de calor intercambiada será menor resultando que si se mantiene la misma temperatura y el caudal de agua de circulación que pasa por el condensador, la presión disminuye cuando disminuye la potencia de la máquina.

- c) Los factores de diseño que afectan a la presión que reina en un condensador son;

c.1) Superficie: Antiguamente se condensaba el vapor en la parte superior y en la inferior se producía un subenfriamiento. Para evitar esto, los condensadores cuentan con otra entrada de vapor,, como ya se mencionó. Las superficies de intercambio que se utilizan en la actualidad condensan de 40 a 70 kg de vapor por cada m² de superficie de tubo.

c.2) Coefficiente de transmisión total:

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{\alpha_a} + \frac{1}{\frac{\lambda}{e}} + \frac{1}{\alpha_v} \quad (8)$$

donde: α_a : coeficiente de convección en la faz agua de circulación
 λ : coeficiente de conductibilidad
 e : espesor del tubo
 α_v : coeficiente de convección en la faz vapor

La presión dependerá también del coeficiente de transmisión total, donde el valor de K será menor que el menor de los tres denominadores de la fórmula (8).

El coeficiente de conductibilidad en el material admiralty (comúnmente utilizado en las instalaciones que funcionan con agua de río) se ubica alrededor de 70 kcal/m² h °C; el espesor del tubo puede ser de 1 a 1,2 mm, o sea que si se supone que $\lambda = 100$ y $e = 0,001$ m, el cociente será del orden de 100000, por lo tanto se desprecia $1/\lambda/e$, ya que afectará muy poco al valor de K.

Según investigaciones el coeficiente de convección en la faz vapor, se ubica en el orden de 10.000 a 15.000 kcal/m² h °C.

α_v depende de:

- 1- Como le va a condensar el vapor
- 2- La diferencia de temperaturas
- 3- La viscosidad del vapor
- 4- La velocidad del fluido refrigerante
- 5- La viscosidad del fluido refrigerante
- 6- La posición de los tubos dentro del condensador

La que más afecta al valor de α_v , es como se condensa el vapor. La condensación casi siempre se realiza en forma laminar, de esta forma se aporta una resistencia más al intercambio de calor por medio del film. Para evitar este inconveniente se ha llegado a la conclusión de que si se encuentra el tubo pulido, la condensación se hace en gotas, que cuando llegan a tener 3 mm de diámetro caen del tubo, hacia el film al interior. De esa forma no existe la resistencia del film al

intercambio de calor que antes existía y por lo tanto aumenta de 4 a 8 veces el coeficiente de transmisión.

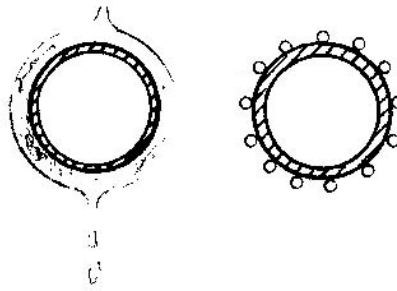


Figura 1.4.3b

El coeficiente de convección lado agua de río, también depende de muchos factores como la velocidad del agua dentro de los tubos, diferencia de temperaturas, viscosidades y peso específico del agua, etc.; el valor de dicho coeficiente es de aproximadamente 5.000 a 6.000 kcal/m² h °C.

El coeficiente de transmisión total de calor oscila en las construcciones actuales alrededor de 2.400 a 2.500 kcal/m² h °C además se debe considerar un factor de ensuciamiento.

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{\alpha_a} + \frac{1}{\frac{\lambda}{e}} + \frac{1}{\alpha_v} + k e \quad (9)$$

donde k es el factor ensuciamiento, que oscila entre $0,85 < k < 1$

Cuando se diseña un condensador se cuenta con una determinada superficie de intercambio, pero con el tiempo se va ensuciando, y los efectos de que no baje el intercambio de calor dentro de los tubos, se afecta a la fórmula de dimensionamiento con un cierto coeficiente que tendrá en cuenta el ensuciamiento que va teniendo el intercambiador a través del tiempo

1.4.4. Detalles constructivos – materiales:

Los materiales de los tubos deben responder a tres exigencias fundamentales: resistencia mecánica, elevada conductibilidad térmica y elevada resistencia a la corrosión. La experiencia ha demostrado que los mejores resultados se obtienen mediante el empleo de aleaciones de cobre. El material más empleado en los tubos de condensador es bronce admiralty constituido por 70% Cu, 29% Zn y 1% Sn, que tiene una conductibilidad de 100 kcal/m² °C h. En este caso las placas tubulares están conformadas de metal Muntz que es una aleación similar al tubo de admiralty.

La utilización de estos materiales es compatible cuando el agua de circulación es agua de río, cuando se trabaja con agua de mar, los tubos deberían ser de acero inoxidable o sino de cuproníquel (Cu 70% - Ni 30%) respectivamente; aunque en instalaciones nuevas la tendencia es utilizar tubos de Titanio (Ti), la conductibilidad de estos tubos ronda 40 - 50 kcal/m² h °C.

En las instalaciones que trabajan con agua de río si los tubos son de admiralty, generalmente la zona central o corazón, por donde se eliminan los gases no condensables (altamente corrosivos) es realizada en tubos de Cu-Ni o Ti.

El espesor de los tubos de admiralty es de 1 a 1,25 mm, mientras que los aleados o Ti son de menor espesor debido a su elevado coste y a que resisten mucho más la corrosión.

El largo y diámetro del condensador está condicionado al tipo de turbina, siempre se coloca en forma transversal al eje de ésta. La disposición de los tubos es la que se indica en la figura 1.4.4a el rombo formado tiene su centro inclinado con respecto, al eje horizontal en un ángulo α . En este

caso el condensado que abandona un tubo "lame" del inferior solo una cuarta parte de su periferia circunferencial.

La fijación de los tubos a las placas es por medio de mandriladura, ello implica colocar un mandril que expande y deforme el tubo contra la placa tubular, para que haya un cierre hermético, de lo contrario el agua de circulación ingresaría al lado vapor, contaminando el condensado (ver figura 1.4.4b)

Los tubos no se disponen perfectamente horizontales, se prefiere una pequeña pendiente para favorecer el vaciado cuando están fuera de servicio, en algunos casos se alcanza el mismo efecto mediante una pequeña curvatura hacia arriba, lo que también proporcionará una eficiente compensación en las dilataciones.

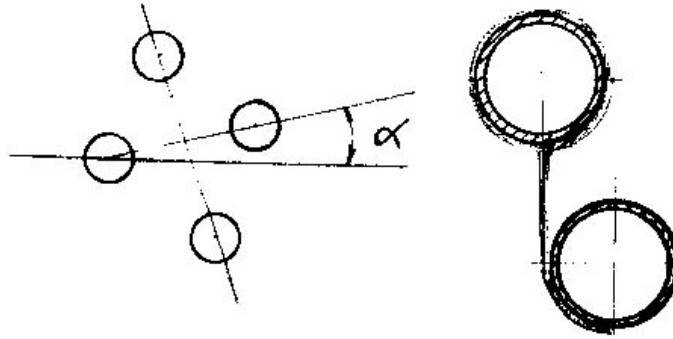


Figura 1.4.4a Disposición conveniente de tubos

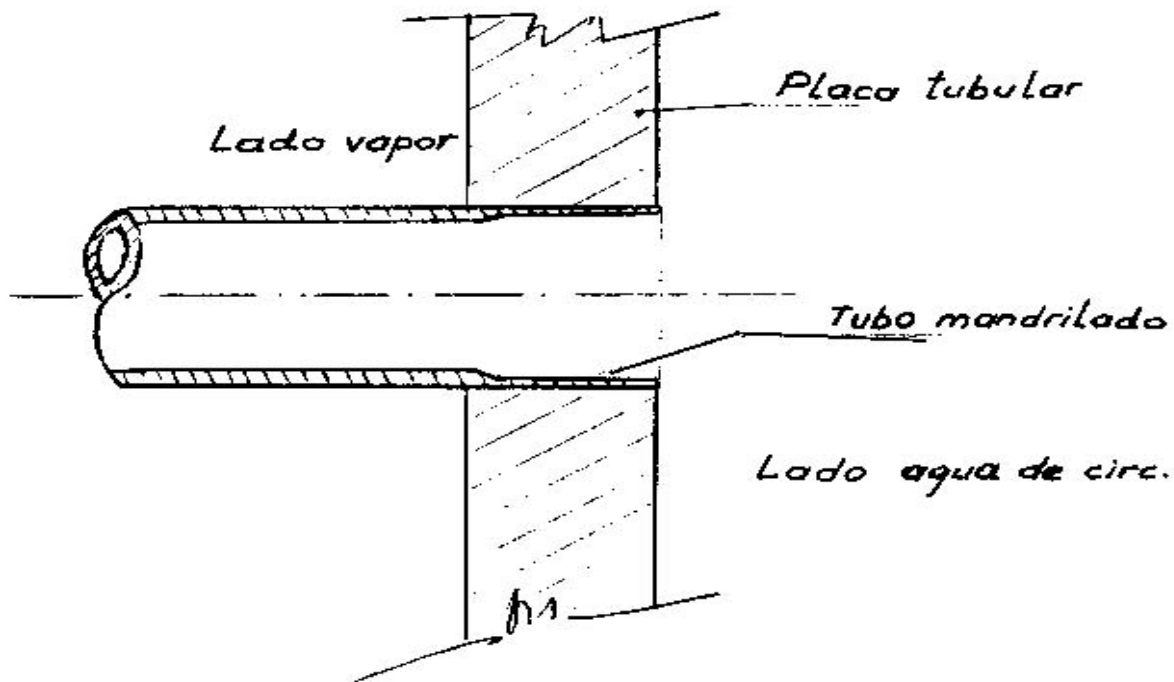
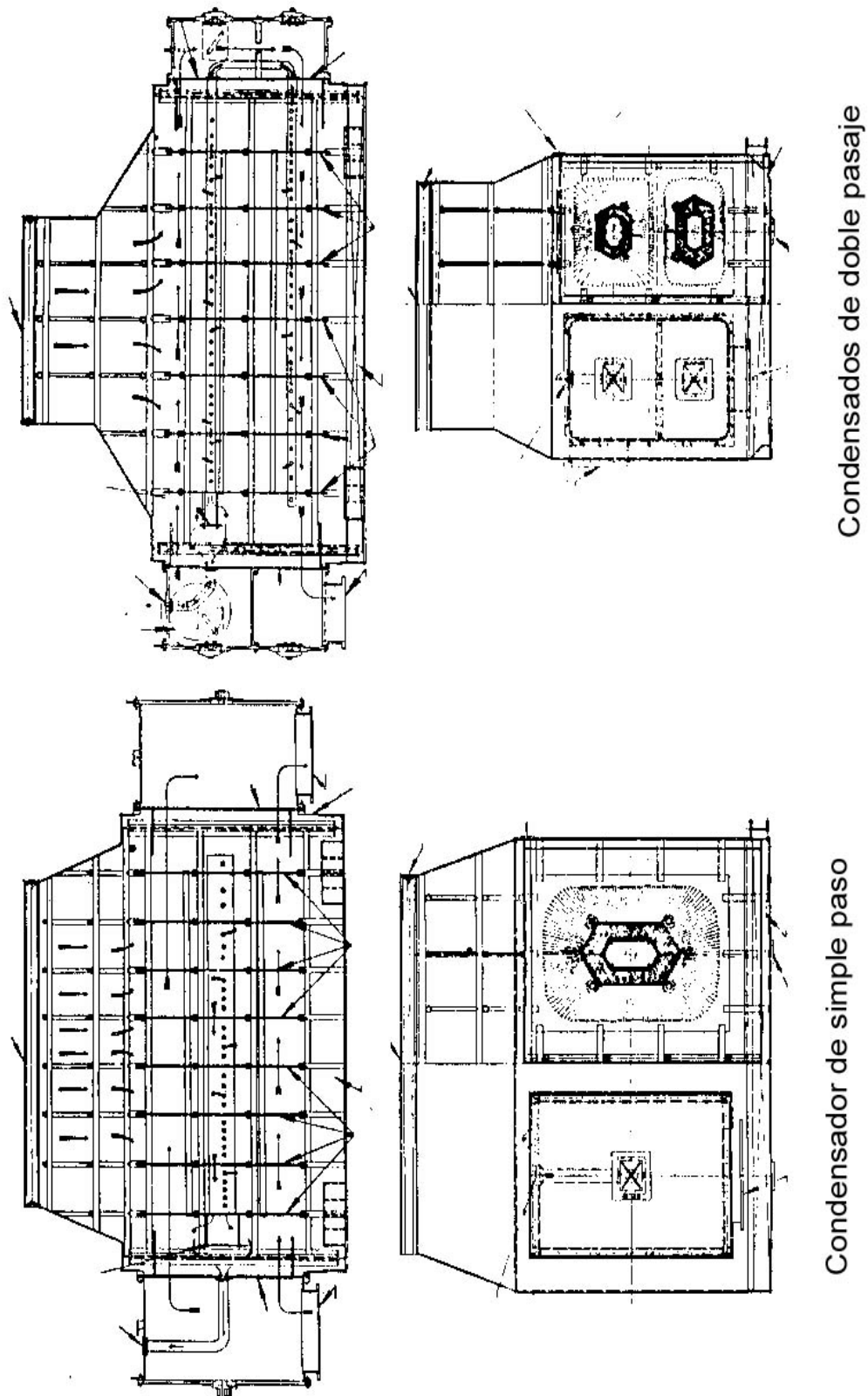


Figura 1.4.4b Detalle de tubo mandrilado

Figura 1.4.4c: Disposición de condensadores de simple y doble paso de agua de circulación



1.5 Control del funcionamiento

El funcionamiento del condensador necesita un control continuo de algunos parámetros, a saber:

- 1- Temperatura y presión o depresión del condensador
- 2- Δt del agua de circulación
- 3- Conductibilidad del condensado

- 1- El incremento de la presión y la temperatura del condensador, implica siempre un empeoramiento del rendimiento del ciclo térmico, y provoca en el caso de un calentamiento notable, condiciones anormales de funcionamiento.

La causa más común del incremento de la presión y de la temperatura, es el ensuciamiento de los tubos y de las placas tubulares, provocado normalmente por depósitos de limo o microorganismos o de la oxidación e incrustación (las diversas manifestaciones son debidas al tipo de agua de refrigeración utilizada).

Las medidas para limitar o eliminar estos inconvenientes son sustancialmente del tipo químico o mecánico.

En el primer tipo, es usual inyectar en el agua de refrigeración algún reactivo químico (en general hipoclorito o cloro) en dosis adecuada, para oxidar la materia orgánica evitando la formación de colonias de microorganismos que además de su propio ensuciamiento facilitan la deposición del limo.

En el segundo tipo cuando el grado de ensuciamiento alcanza un cierto valor, con el condensador parcial o totalmente fuera de servicio, se efectúa el disparo de cepillos de plástico o metal con agua a muy alta presión limpiando la superficie interior de los tubos. Con el condensador en servicio, se puede utilizar un sistema de limpieza en línea por medio de esferas de un material no rígido (similar a la goma esponja) y de un diámetro casi igual al interior del tubo por donde circulan con la misma corriente de agua de enfriamiento, facilitando su desincrustación. El método es conocido como sistema Taprogge (Josef Taprogge lo ha inventado y patentado)

- 2- El control del salto térmico Δt del agua de refrigeración, permite verificar la eficiencia del condensador, como así también la estación de bombeo. Variaciones en el Δt , manteniendo constantes todas las demás condiciones (caudal de vapor, temperatura de agua de refrigeración, etc.) son síntomas de ensuciamiento de la placa tubular.
- 3- El otro control que debe ejecutarse con continuidad es el de la pureza del condensado. para evitar que posibles infiltraciones de agua de enfriamiento lleven a la caldera cloruros que provocan corrosiones e incrustaciones.

La pureza del condensado es medida relevando la conductividad, que aumenta bruscamente en presencia de las sales del agua de enfriamiento.

Las pérdidas en los tubos pueden ser determinadas por causas diversas y tener origen del lado vapor o del lado agua. Las pérdidas del lado vapor, son generalmente consecuencia de anormales concentraciones de amoníaco que provocan la disolución repetida y sucesiva del óxido de cobre que se forma sobre la superficie de los tubos. Las perforaciones de los tubos del lado del agua, en cambio tienen como origen una combinación de distintos factores de origen electroquímico, favorecidas a veces por las erosiones.

1.6 Equipos para la aspiración de los no condensables

1.6.1.-Introducción:

Los no condensables, están constituidos por gases que a la temperatura del condensador no pueden condensarse y se deben a filtraciones de aire por los sellos laberínticos de la turbina y a la presencia de gases disueltos en el vapor, su presencia impide el mantenimiento del grado de vacío necesario para obtener un elevado rendimiento de la turbina, por lo cual es necesario proceder a su eliminación, aspirándolos desde el condensador y comprimiéndolos hasta expulsarlos a la atmósfera.

Los equipos disponibles para crear el vacío en el condensador durante la puesta en marcha y para mantenerlo durante el servicio normal son: los eyectores y las bombas de vacío.

La figura 1.6.1 muestra una instalación de circuitos relativos al condensador.

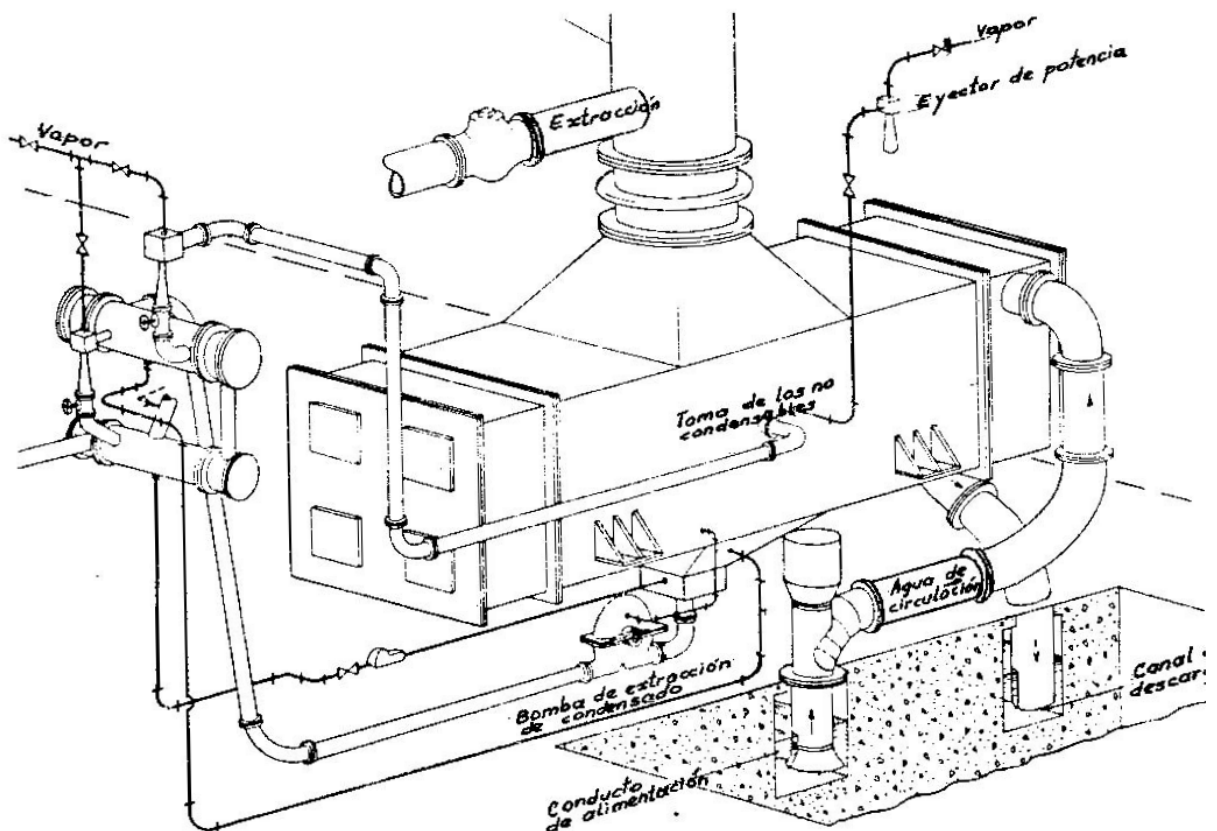


Figura 1.6.1: Disposición típica de los circuitos de un condensador de superficie

1.6.2.- Eyectores:

Los eyectores aprovechan la acción del vapor derivado a una tobera de forma convergente que le eleva la velocidad y crean en una cámara dispuesta para tal fin una fuerte depresión. La cámara está en comunicación por medio de una tubería con una zona del condensador de la que aspira los no condensables que se mezclan con el vapor y confluyen en un tubo de forma divergente en el cual disminuye la velocidad y aumenta la presión. Sucesivamente el vapor se condensa en un pequeño condensador a presión atmosférica, del cual se expulsan los gases no condensables.

En la figura 1.6.2a se muestra la variación de la presión y la velocidad del fluido que trabaja en el eyector. El fluido utilizado puede ser vapor o agua.

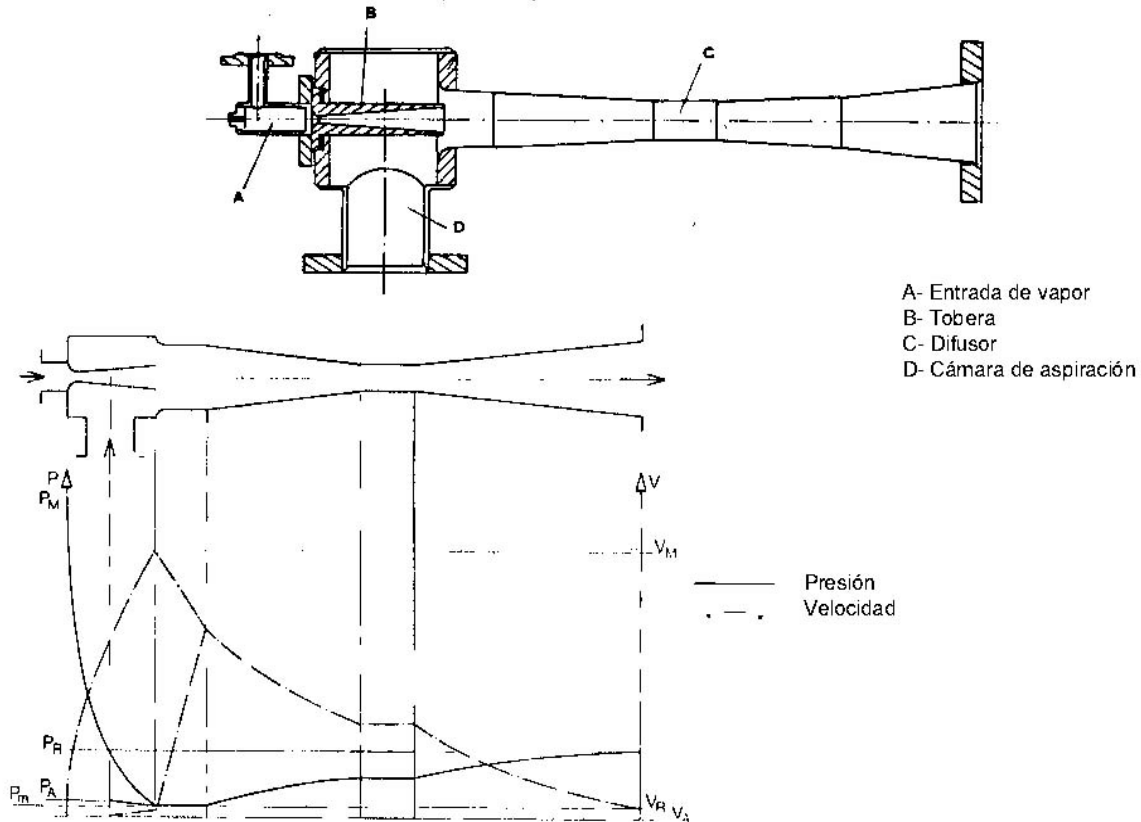


Figura 1.6.2a: Esquema de eyector y Variación de presión y velocidad en el mismo

En el caso que no sea posible superar todo el salto de presión con un solo eyector se puede usar eyectores de más etapas, además si el fluido es vapor generalmente se prefiere, no descargarlo a la atmósfera y recuperarlo en un condensador adecuado.

Un esquema de instalación con doble etapa de eyectores se representa en la figura 1.6.2b.

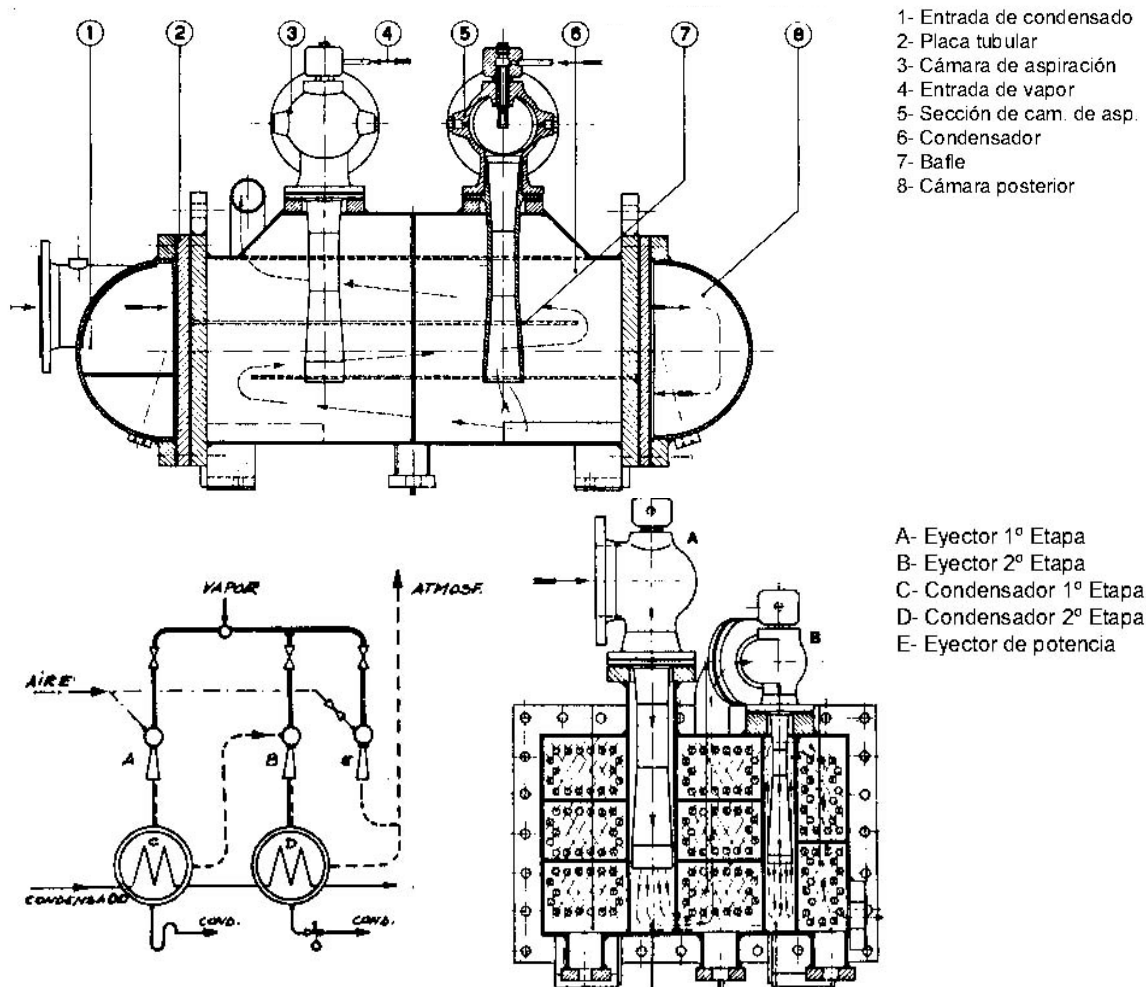


Figura 1.6.2b: Instalación con doble etapa de eyectores

1.6.3.- Bomba de vacío:

Es una forma de compresor que tiene la función de comprimir los gases desde una presión inferior a la atmosférica. Normalmente son del tipo de anillo líquido.

Las bombas de anillo, líquido están constituidas por un rotor excéntrico respecto del eje de la carcasa, el agua contenida en ella es puesta en rotación por el rotor de manera de formar un anillo líquido, de espesor constante a lo largo de toda la circunferencia de la carcasa.

A causa de la excentricidad, las paletas del rotor se encontrarán sumergidas una parte en el agua y una parte en el aire, según el lugar donde se encuentren. Si se introduce aire entre las paletas cuando tienen el mínimo contacto con el agua, en el momento, en que vayan a encontrarse en la posición de máxima inmersión en el agua, el aire deberá ceder espacio al agua y por lo tanto subirá estando sometido a una compresión. el aire es aspirado entonces a baja presión del condensador y comprimido en la misma bomba a una presión tal que puede ser descargado a la atmósfera.

En la figura 1.6.3a se puede observar una bomba de este tipo.

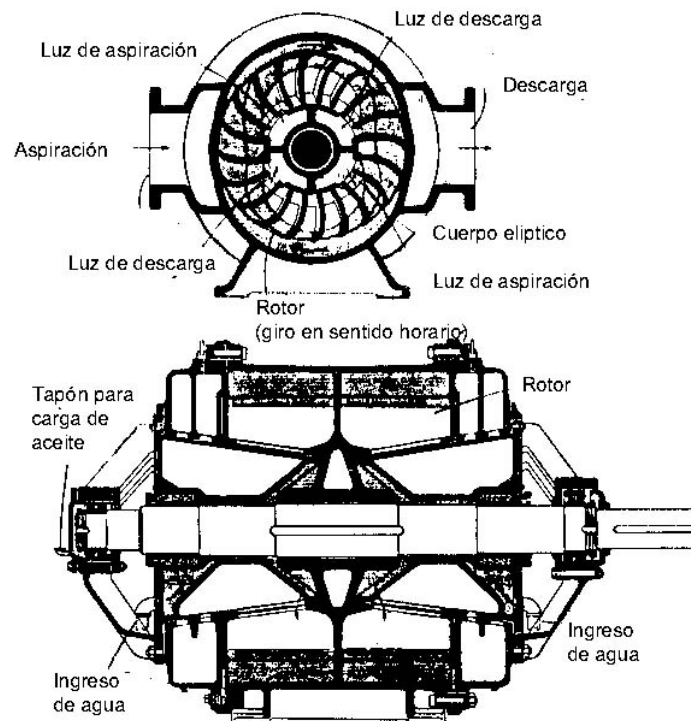


Figura 1.6.3a: Esquema de una bomba de vacío líquido

La figura 1.6.3b muestra un esquema de una bomba con eyector y circuito cerrado de agua.

La mezcla de aire y agua que deja la bomba de vacío se separa en un tanque (el aire sale del separador hacia arriba y el agua, se envía de nuevo a la bomba debidamente enfriada)

La inserción del eyector tiene la finalidad de reducir la diferencia de presión entre la aspiración y la descarga (el eyector utiliza como medio de arrastre, el aire a la presión atmosférica que toma del tanque separador).

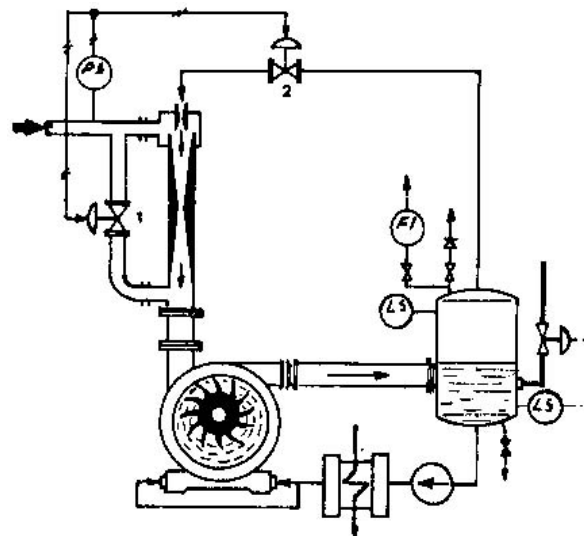


Figura 1.6.3b

BIBLIOGRAFÍA

- **Apuntes de cátedra Máquinas Térmicas I* Ing L Iribarren UTN Reg Bs As 1975
- **Steam: Its Generation and Use* (41st edition ed.). Babcock & Wilcox Co 2005
- **Standard Handbook of Powerplant Engineering* (2nd edition ed.). Thomas C. Elliott, Kao Chen, Robert Swanekamp Editorial McGraw-Hill Professional. 1997
- **Aerocondensadores y condensadores de superficie- GEA Heat Exchangers* GEA Energy Technology GmbH 2009
- **Condensatore e prerriscaldatore in un impianto termoelettrico convenzionale* Manuales de Capacitación ENEL 1989
- **Centrales de vapor* G.A. Gaffert - Editorial Reverte 1981
- **Procesos de transferencia de calor* Donald Q. KERN - Editorial CECSA 1999
- **Transferencia de calor y masa* Yunus Cengel 4° Edición Editorial McGraw-Hill 2004
- **Turbines a vapeur et gaz,* Lucien Vivier - Editorial Albin Michel 1956
- **Condenser Section* Heat Exchange Institute's (HEI) 2011 www.heatexchange.org